

Protocollo Ibrido di Comunicazione Quantistica: Autenticazione Hardware tramite Q-PUF e Distribuzione di Chiavi BB84

Corso di Tecnologie Quantistiche per la Sicurezza
Carmine Cataldo e Francesca Pellegrino

Il Problema: Threat Modeling e il Paradosso Chicken-and-Egg

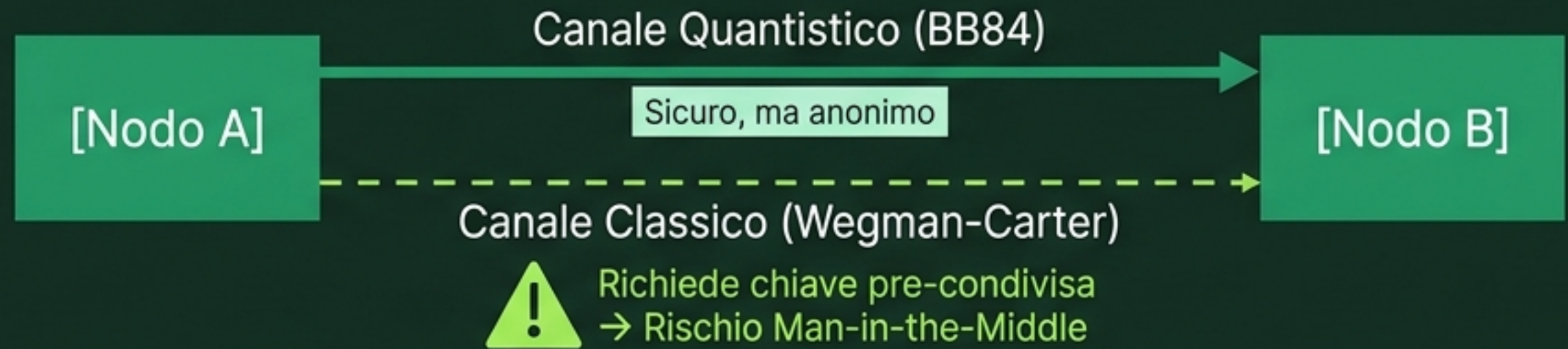
La Vulnerabilità:

- Il BB84 garantisce sicurezza incondizionata (Teorema del No-Cloning), ma esige un canale classico pre-autenticato per il Sifting.

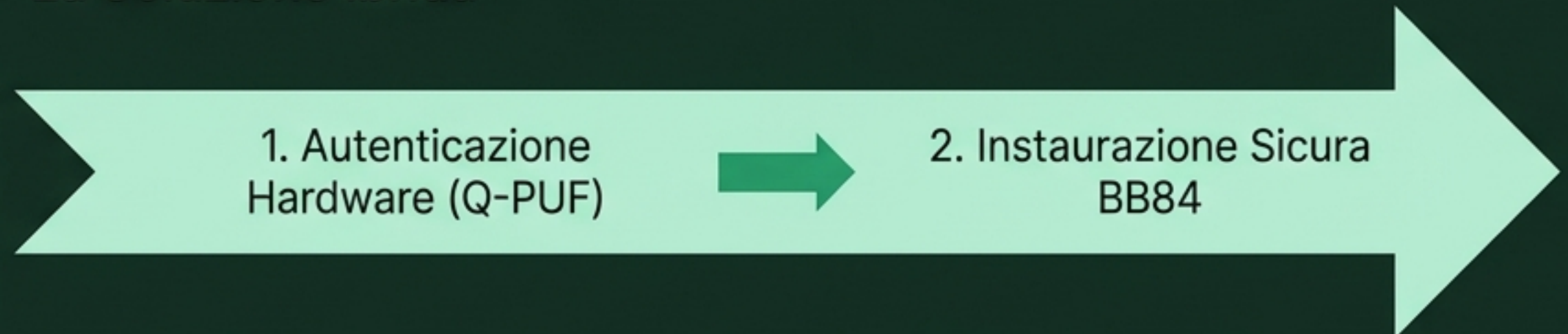
L'Innovazione:

- Eliminare le chiavi pre-condivise sfruttando l'entropia fisica del chip.

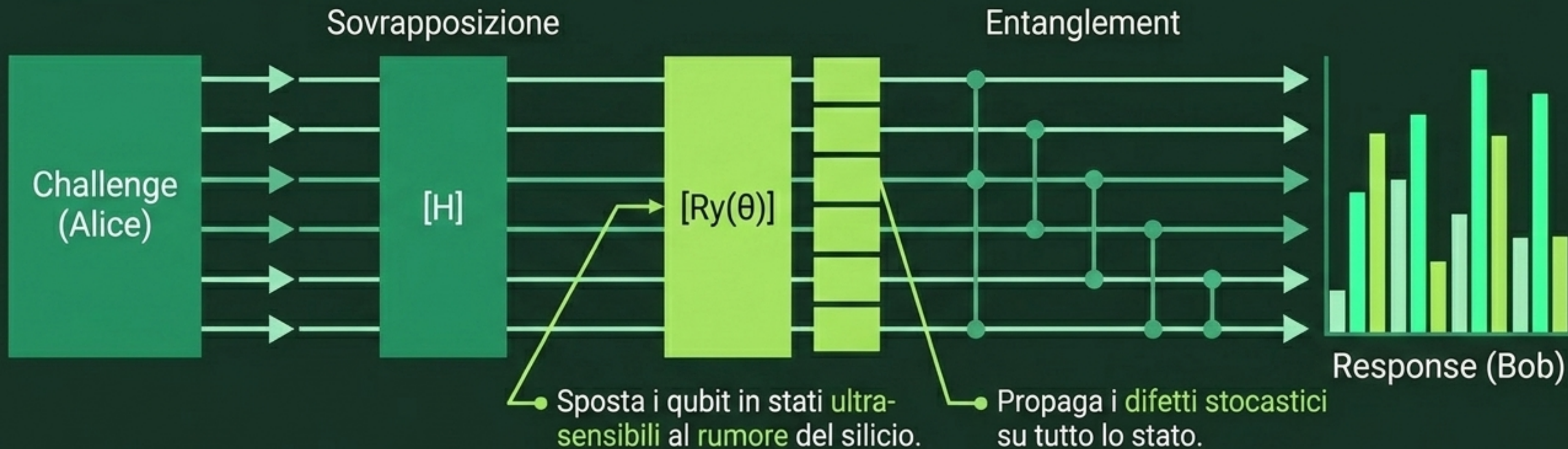
Il Paradosso Classico



La Soluzione Ibrida



Fase 1: Progettazione Autenticazione Hardware (Q-PUF)



L'Hardware come Chiave

- Il rumore non è un errore, ma un'impronta digitale **inalterabile** modellata in Qiskit.

Parametri Bob

- Rilassamento Termico: $T1 = 50\mu s$
- Dephasing: $T2 = 30\mu s$

Fase 2: Validazione Sicurezza Q-PUF e Teorema dell'Unitarietà

Depth a 7: Ripetere i layer crea una lente di ingrandimento per le imperfezioni. **Principio di Unitarietà:** L'informazione evolve nello Spazio di Hilbert; differenze termodinamiche generano traiettorie drasticamente diverse.

Penetration Testing Matrix



Bob (Legittimo)

- **Conoscenza:** Circuito Esatto
- **Hardware:** Chip originale ($T_1 = 50\mu s$)

Eve (Attaccante)



- **Conoscenza:** Circuito Esatto (Principio di Kerckhoffs)
- **Hardware:** Chip simulato ($T_1 = 100\mu s$)

Soglia di Sicurezza (TVD):
0.05

Errore di Eve: ~ 0.09
—> ATTACCO RIGETTATO

Fase 3: Rete Simulata QKD BB84 (NetSquid)

Topologia Reale:

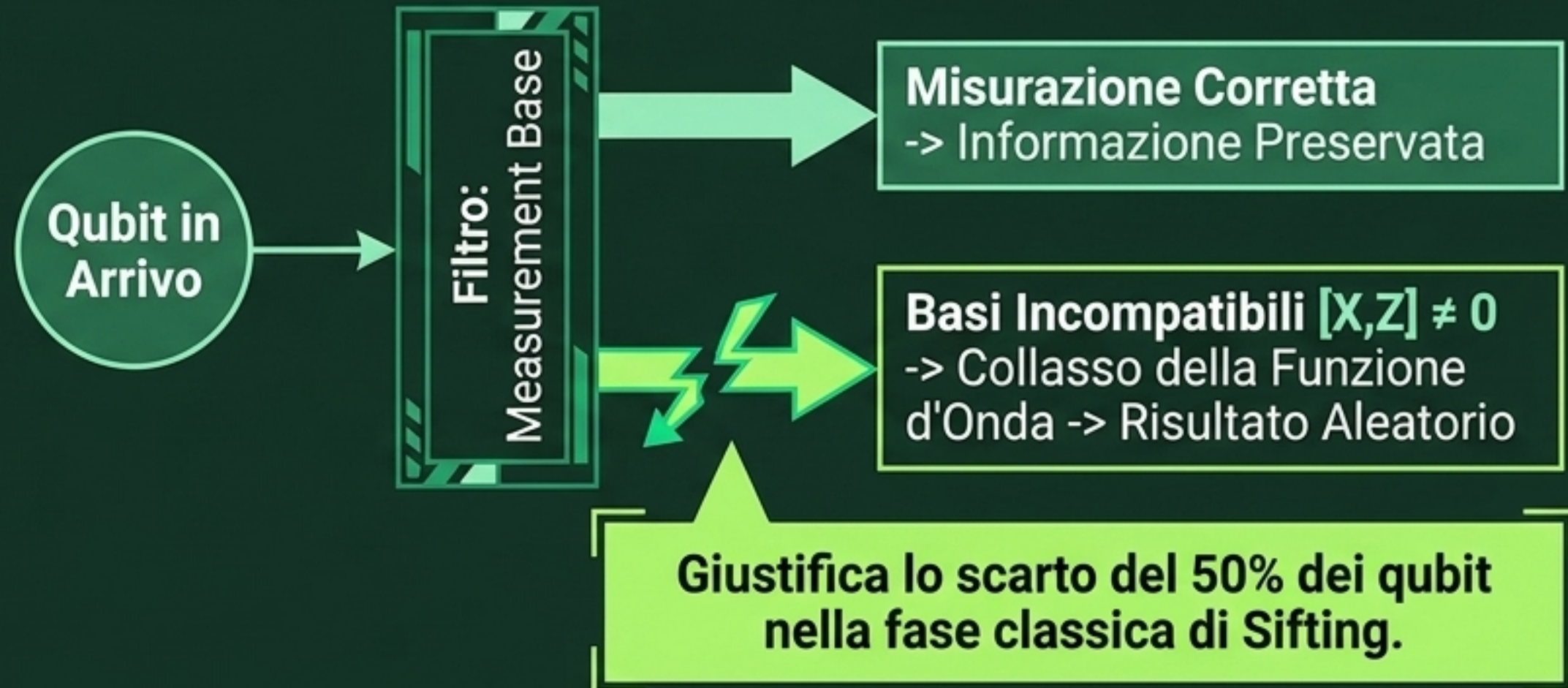
Validata l'identità, NetSquid simula latenze, attenuazione e mezzi trasmissivi.

Stati Misti: Abbandono degli stati puri per un realismo stocastico accurato.



Formalismo Matrice Densità:

Modella l'attenuazione reale della fibra ottica (Depolarizzazione al 2%).



Fase 4: Simulazione Attacco Intercept-Resend e QBER

Il Teorema del No-Cloning impedisce la copia di uno stato sconosciuto. La misurazione di Eve perturba il sistema in modo irreversibile e tracciabile.

Dinamica dell'Attacco

1. Alice invia Qubit.

2. Eve intercetta, misura e reinvia
(Violazione Teorema No-Cloning).

3. Bob riceve stati
inevitabilmente alterati.

Dati Empirici - 1000 qubit

Soglia Sicurezza Teorica

11%

QBER Rilevato

26.67%

(25% Eve + Depolarizzazione)

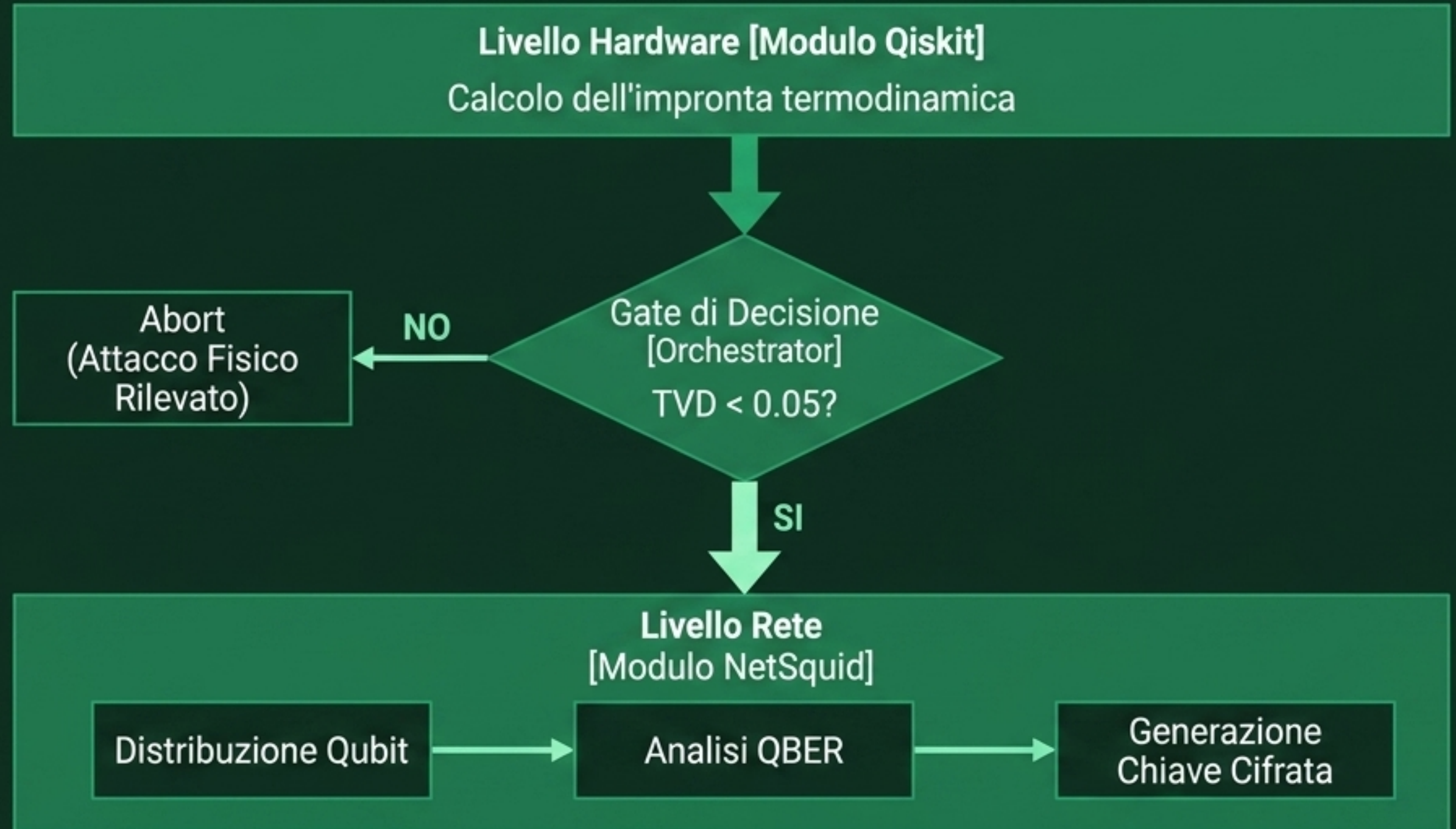
Status

PROTOCOLLO ABORTITO

Mutual Information $I(A:E)$ annullata

L'Orchestratore di Sistema: Integrazione Completa

Pipeline End-to-End:
Fusione degli Unit Test in un'infrastruttura reale. Il livello software è strettamente vincolato alla validazione del livello fisico.



Validazione dei Risultati e Conclusioni



1. Isolamento Stocastico

Sfruttamento del rumore termodinamico (T_1 , T_2) e dell'evoluzione unitaria come risorsa crittografica primaria (Q-PUF).



2. Realismo di Rete

Gestione ingegneristica accurata di latenza, decoerenza ottica e stati misti tramite Matrici Densità.



3. Difesa Proattiva

Capacità matematica autonoma di rilevare e respingere attacchi fisici sul canale (Intercept-Resend).

Sicurezza Incondizionata: Protocollo auto-portante, Information-Theoretically Secure. Risolto il paradosso delle chiavi pre-condivise; l'autenticazione non dipende da limiti computazionali, ma dalle leggi inalterabili della fisica quantistica.